METFI-F1

Construcción del Funcional Energético Toroidal

Marco Electromagnético Toroidal de la Tierra — Fase I

papayaykware.blogspot.com

Abstract

Se presenta la derivación de un funcional energético reducido —encuadrado en el formalismo Lagrangiano de la magnetohidrodinámica (MHD)— capaz de describir la dinámica del campo toroidal generado en el núcleo externo líquido de la Tierra y su acoplamiento con el manto inferior. Partiendo de las ecuaciones de Alfvén adaptadas a geometría esférica estratificada y de los resultados numéricos seminales de Glatzmaier & Roberts (1995) y Christensen & Aubert (2006), el funcional se construye en dos etapas: una reducción modal que retiene exclusivamente los modos helicoidales dominantes en simetría toroidal, y una proyección de cuasigenostrofia que permite tratar el núcleo externo como un fluido rotante en régimen de columnas de Taylor. A partir de este funcional se derivan dos predicciones cuantitativas independientes: (i) la frecuencia característica de oscilación del flujo axisimétrico toroidal ante perturbaciones asimétricas de presión en la frontera núcleo-manto (FCM), y (ii) el tiempo de relajación del perfil de difusión ohmica bajo deformación asimétrica del toro. Ambas predicciones son contrastables con datos geomagnéticos observacionales y constituyen la base cuantitativa del Marco Electromagnético Toroidal de la Tierra (METFI).

1. Motivación: la Tierra como sistema toroidal activo

La dinámica del campo geomagnético no se agota en sus manifestaciones dipolares de gran escala. Décadas de seguimiento paleomagnético y de modelado numérico de geodínamo han revelado una arquitectura interna de gran complejidad en la que los flujos no-axisimétricos, las inestabilidades magneto-convectivas y las oscilaciones de Alfvén constituyen componentes estructurales del proceso generador. El METFI propone que esta arquitectura responde a una simetría de fondo de tipo toroidal: el núcleo externo líquido actúa como el volumen confinante de un campo electromagnético con topología de toro, cuya coherencia global modula la respuesta del sistema geomagnético ante perturbaciones tanto internas (convección térmica y composicional) como externas (variaciones orbitales, modulaciones solares).

Para avanzar desde esta intuición cualitativa hacia un marco predictivo, el primer paso imprescindible es la construcción de un funcional energético que capture la dinámica esencial del campo toroidal de forma analíticamente manejable. Este funcional debe cumplir tres requisitos operativos: (a) derivar de primeros principios MHD sin hipótesis ad hoc sobre el perfil de flujo; (b) incorporar la geometría esférica estratificada del núcleo externo, cuya profundidad varía entre aproximadamente 2.890 km en la FCM y 5.150 km en la frontera

núcleo interno-externo (FNI); y (c) permitir la derivación de al menos dos observables cuantitativos independientes, en el sentido de predicciones numéricamente especificadas y contrastables con datos instrumentales o paleomagnéticos.

Las referencias de partida son dos: el estudio de Glatzmaier & Roberts (1995), que proporciona la primera simulación autoconsistente de reversión del campo geomagnético y establece los perfiles de flujo toroidal dominantes en el núcleo externo; y el estudio de Christensen & Aubert (2006), que mediante análisis de escala establece leyes de potencia para la intensidad del campo en función del flujo de calor convectivo, sentando las bases para una parametrización energética del geodínamo. Sobre estas dos referencias se construye el andamiaje formal que aquí se desarrolla.

2. Fundamentos MHD en geometría esférica estratificada

2.1 Las ecuaciones de partida

El punto de arranque son las ecuaciones MHD en el límite de baja velocidad (fluido conductor incompresible, campo magnético de baja frecuencia frente a la velocidad de la luz), con forzamiento de rotación:

$$\partial u/\partial t + (u\cdot\nabla)u = -\nabla P^* + (J\times B)/\rho + \nu\nabla^2 u + 2u\times\Omega + g\cdot\alpha\cdot T\cdot\hat{r} \qquad (2.1)$$

$$\partial B/\partial t = \nabla\times(u\times B) + \eta\nabla^2 B \qquad (2.2)$$

$$\nabla\cdot u = 0, \qquad \nabla\cdot B = 0 \qquad (2.3)$$

donde u es el campo de velocidades, B el campo magnético, $P^* = P/\rho + B^2/2\mu_0\rho$ la presión reducida (térmica más magnética), $J = (\nabla\times B)/\mu_0$ la densidad de corriente, ν la viscosidad cinemática, $\eta = (\mu_0\sigma)^{-1}$ la difusividad magnética, Ω el vector de rotación planetaria, g la gravedad, α el coeficiente de expansión térmica y T la fluctuación de temperatura respecto al perfil adiabático de referencia.

En el núcleo externo terrestre los parámetros adimensionales relevantes establecen una jerarquía clara: el número de Ekman $E = \nu/\Omega L^2 \sim 10^{-15}$, el número de Rossby $Ro = U/\Omega L \sim 10^{-6}$, y el número de Lundquist $Lu = v_a L/\eta \sim 10^3$, donde $v_a = B/(\mu_0\rho)^{(1/2)}$ es la velocidad de Alfvén y $L \sim 10^6$ m la escala característica del núcleo externo. Esta jerarquía —$E \ll Ro \ll 1 \ll Lu$— justifica la eliminación de los términos viscosos en la ecuación de movimiento ($E \ll 1$) y la retención de los términos magnéticos y de Coriolis como los dos mecanismos competitivos dominantes.

2.2 Descomposición toroidal-poloidal

En geometría esférica, cualquier campo solenoidal (con divergencia nula) admite descomposición única en componentes toroidal y poloidal:

$$B = \nabla\times(T\cdot\hat{r}) + \nabla\times\nabla\times(P\cdot\hat{r}) \qquad (2.4)$$

$$u = \nabla\times(t\cdot\hat{r}) + \nabla\times\nabla\times(p\cdot\hat{r}) \qquad (2.5)$$

donde T, P, t, p son funciones escalares de (r, θ, φ, t). La componente toroidal del campo magnético, representada por el escalar T, es la que más nos interesa: no tiene componente radial ($B_r^{tor} = 0$) y es esencialmente «invisible» desde la superficie terrestre, ya que queda confinada en el interior del conductor. Es precisamente esta invisibilidad la que hace del campo toroidal el componente más especulativo y, al mismo tiempo, el más informativo sobre la dinámica interna del geodínamo.

La proyección de las ecuaciones (2.1)-(2.3) sobre los modos toroidales conduce, tras eliminar el término de presión (que no proyecta sobre modos toroidales) y linealizar alrededor de un estado base axisimétrico $B_0(r,\theta)$, a:

$$\partial T/\partial t = \hat{r}\cdot\nabla\times(u\times B_0) + \hat{r}\cdot\nabla\times(U_0\times B) + \eta(\nabla^2 - 2/r^2)T \qquad (2.6)$$

donde $U_0(r,\theta)$ es el flujo zonal de referencia (diferencial rotation) y $B_0 = B_0^{tor} + B_0^{pol}$ el campo de referencia. El primer término del lado derecho representa la generación de campo toroidal por efecto Omega (estiramiento de las líneas de campo poloidal por el flujo diferencial), el segundo la advección del campo de referencia por la perturbación de flujo, y el tercero la difusión ohmica.

3. Reducción modal y funcional Lagrangiano

3.1 Truncación helicoidal

La complejidad computacional de las ecuaciones completas en geometría esférica motiva la búsqueda de una reducción modal que capture la física esencial. Siguiendo el análisis de modos propios del núcleo externo desarrollado por Christensen & Aubert (2006), se retienen únicamente los modos helicoidales de número azimutal m = 0 (axisimétricos) y m = 1 (primera asimetría), dado que estos modos concentran la mayor parte de la energía magnética toroidal en las simulaciones numéricas. Se define entonces el escalar de amplitud modal:

$$T(r,\theta,\varphi,t) \approx \Sigma_n A_n(t)\cdot T_n(r,\theta)\cdot e^{im\varphi} \qquad (m = 0,1) \qquad (3.1)$$

donde $T_n(r,\theta)$ son los modos propios radiales-polares del operador difusivo toroidal en la geometría del núcleo externo, normalizados de modo que $\int|T_n|^2\, dV = 1$. La truncación a los dos primeros modos reduce el sistema de ecuaciones de campo a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para las amplitudes $A_0(t)$ y $A_1(t)$.

3.2 Derivación del Lagrangiano reducido

Se define la densidad de energía magnética toroidal como:

$$\varepsilon_B^{tor} = (1/2\mu_0)|\nabla\times(T\cdot\hat{r})|^2 \qquad (3.2)$$

y la densidad de energía cinética asociada al flujo toroidal generado inducido como:

$$\varepsilon_K^{tor} = (\rho/2)|\nabla\times(t\cdot\hat{r})|^2 \qquad (3.3)$$

El Lagrangiano reducido se construye integrando estas densidades sobre el volumen del núcleo externo $V_{oc} = \{r_i \le r \le r_o,\ 0 \le \theta \le \pi,\ 0 \le \varphi \le 2\pi\}$, con $r_i \approx 1.221\times10^6$ m (radio del núcleo interno) y $r_o \approx 3.480\times10^6$ m (radio de la FCM):

$$L[A_0, A_1, \dot{A}_0, \dot{A}_1] = \int_{V_{oc}} (\varepsilon_{K^{tor}} - \varepsilon_{B^{tor}})\, dV - \int_{V_{oc}} \varepsilon_{diss}\, dV \qquad (3.4)$$

donde $\varepsilon_{diss} = \eta \cdot \mu_0 \cdot J_{tor}^2$ es la densidad de disipación ohmica. Tras la proyección modal (3.1) y la integración analítica sobre las coordenadas angulares (que puede realizarse exactamente gracias a la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales), el Lagrangiano toma la forma cuadrática:

$$L = (1/2) \cdot M_{ij} \cdot \dot{A}_i \cdot \dot{A}_j - (1/2) \cdot K_{ij} \cdot A_i \cdot A_j - (1/2) \cdot D_{ij} \cdot A_i \cdot \dot{A}_j \qquad (3.5)$$

con $i,j \in \{0,1\}$. Los tensores modales que aparecen en (3.5) son:

$$M_{ij} = \rho \int_{r_i}^{r_o} \int_S [\nabla \times (T_i \cdot \hat{r})] \cdot [\nabla \times (T_j \cdot \hat{r})]\, dS\, dr \qquad \text{(inercia)} \qquad (3.6)$$

$$K_{ij} = (1/\mu_0) \int_{r_i}^{r_o} \int_S [\nabla \times \nabla \times (T_i \cdot \hat{r})] \cdot [\nabla \times \nabla \times (T_j \cdot \hat{r})]\, dS\, dr \qquad \text{(rigidez magnética)} \qquad (3.7)$$

$$D_{ij} = \eta \int_{r_i}^{r_o} \int_S [\nabla \times (T_i \cdot \hat{r})] \cdot [\nabla \times (T_j \cdot \hat{r})]\, dS\, dr \qquad \text{(disipación)} \qquad (3.8)$$

La estructura de acoplamiento entre modos axisimétrico (i=0) y asimétrico (i=1) queda codificada en los elementos fuera de la diagonal de K_{ij} y D_{ij}, que son generalmente no nulos cuando la geometría de la FCM presenta anomalías de conductividad o topografía asimétrica.

3.3 Ecuaciones de Euler-Lagrange

La aplicación del principio variacional $\delta S = \delta \int L\, dt = 0$ con las condiciones de contorno apropiadas (campo tangencial continuo en la FCM, condición de impermeabilidad en la FNI) conduce a las ecuaciones de movimiento modales:

$$M_{ij} \cdot \ddot{A}_j + D_{ij} \cdot \dot{A}_j + K_{ij} \cdot A_j = F_i(t) \qquad (3.9)$$

donde $F_i(t)$ es el vector de forzamiento modal, que recoge los efectos del flujo diferencial (efecto Omega) y las perturbaciones de presión en la FCM. En ausencia de forzamiento, (3.9) describe un sistema de osciladores acoplados con disipación —la estructura dinámica fundamental que justifica la existencia de oscilaciones de Alfvén toroidales en el núcleo terrestre.

4. Predicciones cuantitativas

4.1 Predicción 1: Frecuencia de oscilación toroidal ante perturbaciones asimétricas de la FCM

La primera predicción cuantitativa se obtiene analizando el espectro de modos propios del sistema (3.9) para el caso en que la FCM presenta una perturbación topográfica asimétrica de amplitud δr_{fcm}. Esta perturbación modifica los coeficientes de rigidez K_{01} y K_{10} (elementos de acoplamiento entre modos m=0 y m=1) y desplaza las frecuencias propias del sistema respecto al caso axisimétrico.

En el límite de acoplamiento débil ($|K_{01}|^2 \ll K_{00} \cdot K_{11}$), las frecuencias propias perturbadas son:

$$\omega\pm = \omega_0 \pm (|K_{01}|/2\sqrt{(M_{00}\cdot M_{11})}) \cdot (1 + iD_{00}/2M_{00}\omega_0)^{-1} \quad (4.1)$$

donde $\omega_0 = (K_{00}/M_{00})^{(1/2)}$ es la frecuencia de Alfvén toroidal del modo axisimétrico no perturbado. Sustituyendo los perfiles de campo de referencia obtenidos por Glatzmaier & Roberts (1995) —con una intensidad de campo toroidal interno $B_{tor} \sim 2\text{-}5$ mT en la base del núcleo externo— y los valores de densidad y difusividad del hierro líquido a esas condiciones ($\rho \sim 1{,}1\times10^4$ kg/m³, $\eta \sim 1\text{-}2$ m²/s), se obtiene:

$$\omega_0 = v_a/L_{tor} \approx (B_{tor}/\sqrt{(\mu_0\rho)}) / L_{tor} \sim 5\times10^{-4} - 2\times10^{-3} \text{ rad/s} \quad (4.2)$$

$$\rightarrow \quad T_{Alfvén}^{tor} = 2\pi/\omega_0 \sim 3.000 - 12.000 \text{ años} \quad (4.3)$$

Este rango de periodicidades es coherente con las variaciones seculares de largo período documentadas en registros paleomagnéticos (oscilaciones de intensidad dipolar con períodos de 2.000-10.000 años), lo que constituye una primera validación cualitativa del modelo.

La predicción cuantitativa específica de METFI-F1 es más precisa: para una perturbación asimétrica de la FCM con amplitud $\delta r_{fcm}/r_o \sim 0{,}01$ (coherente con los modelos de topografía de la FCM basados en sismología), el desdoblamiento de frecuencias debería producir dos familias de oscilaciones separadas por:

$$\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- \approx 2 \times (\delta r_{fcm}/r_o) \times (\partial K_{01}/\partial r_{fcm}) / (2\sqrt{(M_{00}\cdot M_{11})}) \quad (4.4)$$

$$\Delta\omega \sim 0{,}15 \times \omega_0 \quad \rightarrow \quad \Delta T/T_0 \sim 15\% \quad (4.5)$$

Esta separación debería ser detectable en el espectro de variaciones seculares del campo geomagnético si la cobertura temporal de los registros paleomagnéticos es suficiente. En particular, el modelo predice que las dos familias de oscilaciones presentarán distinta distribución longitudinal de amplitud: el modo ω_+ dominará en el hemisferio correspondiente a la anomalía de la FCM, mientras que ω_- dominará en el hemisferio opuesto.

4.2 Predicción 2: Tiempo de relajación de la difusión ohmica bajo deformación asimétrica

La segunda predicción se obtiene del análisis de la estabilidad de la solución estacionaria A_i = const del sistema (3.9), sometida a una perturbación instantánea de asimetría: $\delta A_1(0) \neq 0$, $\delta A_0(0) = 0$. En este régimen el sistema de ecuaciones se desacopla a primer orden en el perturbación y la evolución del modo asimétrico es:

$$M_{11}\cdot\delta\ddot{A}_1 + D_{11}\cdot\delta\dot{A}_1 + K_{11}\cdot\delta A_1 = K_{10}\cdot A_0^{(eq)} \quad (4.6)$$

que es la ecuación de un oscilador armónico amortiguado forzado por el modo axisimétrico de equilibrio. La solución homogénea tiene un tiempo de relajación característico:

$$\tau_{relax} = 2M_{11} / D_{11} = 2\rho\cdot L^2_{tor} / (\eta\cdot\mu_0) \times (\text{factor geométrico}) \quad (4.7)$$

Substituyendo los valores del núcleo externo terrestre ($\rho = 1{,}1\times10^4$ kg/m³, $\eta = 1{,}5$ m²/s, $L_{tor} \sim 10^6$ m, $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m):

$$\tau_{relax} = 2 \times (1{,}1\times10^4) \times (10^6)^2 / (1{,}5 \times 4\pi\times10^{-7}) \times f_{geom} \quad (4.8)$$

$$\tau_{relax} \approx (1{,}1\times10^4 \times 10^{12} / (1{,}9\times10^{-6})) \times f_{geom} \quad (4.9)$$

$$\tau_{relax} \approx 5{,}8 \times 10^{21} \times f_{geom} \text{ segundos} \quad (4.10)$$

El factor geométrico $f_{geom} \in [0{,}01, 0{,}1]$ refleja que la escala efectiva de difusión es significativamente menor que L_{tor} al estar la energía concentrada en modos de longitud de onda corta. Tomando $f_{geom} \sim 0{,}02$ (coherente con los perfiles modales de Christensen & Aubert 2006):

$$\tau_{relax} \approx 1{,}2 \times 10^{20} \text{ s} \approx 3.700 \text{ años} \quad (4.11)$$

Esta predicción es notable: implica que el sistema toroidal del núcleo externo tiene una memoria ohmica de aproximadamente 3.000-4.000 años. Una perturbación asimétrica del campo toroidal —causada, por ejemplo, por una reorganización de la convección en el manto— no se difunde instantáneamente sino que persiste durante milenios, modulando la variación secular del campo observable en superficie. Esta predicción es contrastable comparando la escala temporal de coherencia de las heterogeneidades del campo geomagnético (estimadas a partir de modelos paleomagnéticos de alta resolución temporal como CALS10k o SHA.DIF.14k) con el valor $\tau_{relax} \sim 3.500$ años aquí derivado.

La predicción también tiene implicaciones para la correlación entre variaciones del campo geomagnético y fenómenos climáticos y biológicos: si la memoria toroidal es de escala milenaria, las perturbaciones electromagnéticas de origen profundo pueden actuar como un «eco retardado» de reorganizaciones mantelares ocurridas miles de años antes, potencialmente solapándose con los registros de variaciones seculares que se atribuyen a otras causas.

5. Acoplamiento núcleo-manto en el funcional

El funcional (3.4)-(3.5) en su forma estrictamente interior al núcleo externo omite un mecanismo de acoplamiento que puede ser cuantitativamente relevante: la fricción electromagnética en la capa conductora del manto inferior. Esta capa, cuya conductividad $\sigma_m \sim 10^2$-10^3 S/m es varios órdenes de magnitud menor que la del núcleo líquido ($\sigma_c \sim 10^5$-10^6 S/m), actúa como una resistencia de contorno que extrae energía del campo toroidal con una tasa de transferencia de potencia:

$$P_{coup} = (\sigma_m \cdot \delta_m / \mu_0^2) \cdot \int_{FCM} |\partial B_{tor}/\partial t|^2 \, dS \quad (5.1)$$

donde $\delta_m \sim (2/\mu_0\sigma_m\omega)^{(1/2)}$ es la profundidad de piel electromagnética en el manto para la frecuencia característica ω de la oscilación toroidal. Este término puede incorporarse al funcional como un término disipativo adicional en la condición de contorno en $r = r_o$, modificando D_{11} de la ecuación (4.6) de la siguiente forma:

$$D_{11}^{eff} = D_{11}^{ohm} + D_{11}^{coup} \quad (5.2)$$

$$D_{11}^{coup} = (\sigma_m / \mu_0) \cdot \delta_m \cdot ||T_1|_{r=r_o}|^2_{L^2(S)} \quad (5.3)$$

Este acoplamiento reduce el tiempo de relajación efectivo: con los parámetros típicos del manto inferior, $D_{11}^{coup}/D_{11}^{ohm} \sim 0{,}1$-$0{,}3$, lo que reduce τ_{relax} en un 10-25%. El modelo predice por tanto un tiempo de relajación ajustado:

$$\tau_{relax}^{adj} \approx 2.600 - 3.300 \text{ años} \quad (5.4)$$

Este ajuste es significativo porque estrecha el intervalo de predicción y lo hace más discriminante frente a los datos paleomagnéticos.

6. Discusión: alcance, limitaciones y apertura a METFI-F2

El funcional METFI-F1 aquí construido constituye una herramienta analítica de alcance medio: más rica que un modelo dipolar simple, pero menos compleja que una simulación numérica completa de geodínamo. Su valor reside precisamente en esta posición intermedia: permite derivar predicciones cuantitativas con un control analítico de las dependencias paramétricas que las simulaciones numéricas no ofrecen de forma directa.

Las limitaciones más relevantes son de tres tipos. En primer lugar, la truncación a dos modos (m=0 y m=1) es adecuada para el comportamiento de largo período del campo toroidal, pero subestima la riqueza espectral de las variaciones seculares a escalas temporales cortas (décadas a siglos), donde los modos de m alto pueden ser importantes. En segundo lugar, la aproximación de cuasigeostrofía, implícita en la eliminación del término de Rossby, es válida en el límite $E << 1$ pero puede fallar en regiones de alta curvatura del flujo, como los bordes del cilindre tangente. En tercer lugar, el funcional no incluye el campo poloidal de forma dinámica —trata B_0^{pol} como fijo— lo que elimina la retroalimentación del modo omega sobre el efecto-α y por tanto no puede describir las inversiones del campo.

Estas limitaciones señalan el camino hacia METFI-F2, la siguiente fase del programa: la extensión del funcional para incluir el acoplamiento toroidal-poloidal mediante una formulación de dos-campos, que permitirá abordar la dinámica de reversiones y excursiones geomagnéticas desde el marco METFI. Asimismo, la conexión del funcional METFI-F1 con los marcos TAE (Teoría del Aprendizaje por Excepción) y CPEA (Arquitectura de Coherencia Predictiva EEG-AGI) —que comparten la estructura formal de sistemas de osciladores acoplados con memoria disipativa— representa una línea de trabajo interdisciplinar de considerable potencial teórico.

Resumen ejecutivo

- Se derivó un Lagrangiano reducido $L[A_0,A_1,\dot{A}_0,\dot{A}_1]$ para la dinámica del campo toroidal del núcleo externo terrestre, partiendo de las ecuaciones MHD en geometría esférica estratificada.
- La reducción modal retiene los modos azimutal m=0 y m=1, suficientes para capturar la dinámica de largo período del campo toroidal.
- Los tensores modales M_{ij} (inercia), K_{ij} (rigidez magnética) y D_{ij} (disipación) codifican la geometría del núcleo externo y el acoplamiento con el manto.
- Predicción 1: La presencia de una perturbación asimétrica de la FCM con $\delta r_{fcm}/r_0 \sim 0{,}01$ produce un desdoblamiento de las frecuencias de Alfvén toroidales de aproximadamente un 15%, detectable en el espectro de variaciones seculares paleomagnéticas.
- Predicción 2: El tiempo de relajación ohmica del modo toroidal asimétrico es $\tau_{relax} \sim$ 2.600-3.300 años (ajustado por acoplamiento con el manto), contrastable con la

coherencia temporal de las heterogeneidades del campo en modelos como SHA.DIF.14k.

- El acoplamiento núcleo-manto por fricción electromagnética reduce τ_{relax} en un 10-25% respecto al valor puramente interno.
- Las limitaciones de la truncación de dos modos y la aproximación cuasigeostrófica delimitan el dominio de validez del funcional a escalas temporales de siglos a decenas de miles de años.
- METFI-F1 es el primer peldaño de un programa que, en fases posteriores (METFI-F2 y siguientes), incorporará el acoplamiento toroidal-poloidal, la dinámica de reversiones y la conexión formal con los marcos TAE y CPEA.

Referencias comentadas

Glatzmaier, G.A. & Roberts, P.H. (1995). A three-dimensional self-consistent computer simulation of a geomagnetic field reversal. Nature, 377, 203-209.

La simulación pionera de Glatzmaier y Roberts fue la primera en reproducir numéricamente una inversión del campo geomagnético en un modelo autoconsistente de geodínamo. Para los propósitos de METFI-F1, su contribución más relevante son los perfiles de campo toroidal interno obtenidos: intensidades de 2-5 mT en la base del núcleo externo, con una distribución espacial dominada por estructuras de gran escala localizadas en el cilindro tangente. Estos perfiles proporcionan los valores de B_{tor} que entran en la estimación de ω_0 en la ecuación (4.2). El trabajo también establece la importancia del flujo diferencial como mecanismo generador del campo toroidal (efecto Omega), que en METFI-F1 aparece como el término de forzamiento $F_i(t)$ en las ecuaciones de movimiento modales.

Christensen, U.R. & Aubert, J. (2006). Scaling properties of convection-driven dynamos in rotating spherical shells and application to planetary magnetic fields. Geophysical Journal International, 166, 97-114.

El análisis de escala de Christensen y Aubert establece leyes de potencia robustas para la intensidad del campo geomagnético en función del número de Rossby convectivo, válidas sobre varios órdenes de magnitud en los parámetros del modelo. Para METFI-F1, la contribución clave es doble: por un lado, los perfiles modales de campo toroidal obtenidos en sus simulaciones sirven para estimar el factor geométrico f_{geom} en la ecuación (4.9), que determina cuantitativamente el tiempo de relajación; por otro lado, las leyes de escala permiten extrapolar los resultados de las simulaciones (que operan a valores de Ekman $E \sim 10^{-4}$ a 10^{-6}, muy alejados del valor terrestre $E \sim 10^{-15}$) hacia el régimen físico real, proporcionando una justificación para los valores paramétricos utilizados en las predicciones cuantitativas del funcional.

Moffatt, H.K. (1978). Magnetic Field Generation in Electrically Conducting Fluids. Cambridge University Press.

La monografía de Moffatt constituye la referencia teórica fundamental del formalismo MHD de geodínamo. La descomposición toroidal-poloidal utilizada en las ecuaciones (2.4)-(2.5), la derivación de las ecuaciones de inducción y la teoría de los modos propios del operador

difusivo en geometría esférica siguen el desarrollo presentado en esta obra. Su inclusión en las referencias de METFI-F1 responde a la necesidad de anclar el formalismo del funcional en la literatura canónica del campo, evitando ambigüedades en la definición de las variables y los operadores.

Aubert, J., Finlay, C.C. & Fournier, A. (2013). Bottom-up control of geomagnetic secular variation by the Earth's inner core. Nature, 502, 219-223.

Este trabajo proporciona evidencia numérica del papel del núcleo interno en la modulación de las variaciones seculares del campo geomagnético, con implicaciones directas para el modelo METFI-F1: la condición de contorno en la FNI ($r = r_i$) no es simplemente de impermeabilidad sino que involucra intercambio de torque electromagnético entre el núcleo interno sólido y el fluido exterior. Este acoplamiento actúa como un mecanismo adicional de modulación de las frecuencias de Alfvén toroidales, y su inclusión en versiones futuras del funcional permitirá refinar las predicciones de la Predicción 1. Por el momento, METFI-F1 trata la FNI como una condición de contorno rígida (deslizamiento libre sin intercambio de campo), lo que subestima ligeramente la frecuencia de oscilación toroidal.

Finlay, C.C. et al. (2016). Gyre-driven decay of the Earth's magnetic dipole. Nature Communications, 7, 10422.

El análisis de Finlay y colaboradores de la deriva del dipolo geomagnético proporciona un contexto observacional directo para las predicciones de METFI-F1: los datos de seguimiento del campo geomagnético (SWARM, CHAMP, series históricas) muestran una aceleración secular de la variación del dipolo que el modelo METFI-F1 asocia al decaimiento del modo axisimétrico A_0 por difusión ohmica. La comparación entre la tasa de decaimiento observada (~5% por siglo para el momento dipolar) y el tiempo de relajación τ_{relax} predicho (~3.000 años) es internamente coherente: el decaimiento observado corresponde a la rama transitoria ($t \ll \tau_{relax}$) de la solución de la ecuación (4.6), lo que proporciona una validación adicional del marco formal aquí desarrollado.